

# Capítulo 9

## Colisões

Recursos com copyright incluídos nesta apresentação:

<http://phet.colorado.edu>



Chaves | Física Básica - Mecânica

Copyright 2007 Editora LAB (LTC Editora)  
Transparências de uso exclusivo por docentes  
Reprodução proibida

Capítulo

9



Definiremos colisão como uma interação com duração limitada entre dois corpos.

Em uma colisão, a força externa resultante que atua sobre os corpos poderá ser desprezada em relação às forças envolvidas na colisão.

## Conservação do momento linear

Analisaremos situações em que se considera  $\mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$ , assim o momento linear total do sistema se conserva ( $\mathbf{P}$  é constante).

$$\Rightarrow \mathbf{P}_f = \mathbf{P}_i$$

Vamos supor que os dois corpos que colidem têm massas  $m_1$  e  $m_2$ .

$$\mathbf{p}_{1f} + \mathbf{p}_{2f} = \mathbf{p}_{1i} + \mathbf{p}_{2i} \Rightarrow m_1 \mathbf{v}_{1f} + m_2 \mathbf{v}_{2f} = m_1 \mathbf{v}_{1i} + m_2 \mathbf{v}_{2i}$$

válido para toda colisão



# Conservação da energia (colisões elásticas e inelásticas)

A energia total do sistema conserva-se em qualquer colisão. Entretanto, a energia mecânica nem sempre se conserva. Parte da energia cinética pode ser transformada em calor ou deformação, por exemplo.

**Colisão elástica** é aquela em que a energia mecânica se conserva.

**Colisão inelástica** é aquela em que a energia mecânica não é conservada.

Balanco de energia mecânica durante uma colisão:

$$K_{1f} + K_{2f} = K_{1i} + K_{2i} - \Delta E$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 - \Delta E$$

← válido para toda colisão

onde  $\Delta E$  representa a perda de energia mecânica do sistema.

Se  $\Delta E > 0$ , a energia cinética do sistema diminui com a colisão.

Se  $\Delta E = 0$ , a energia cinética do sistema não varia e a colisão é elástica.

Se  $\Delta E < 0$ , a energia cinética do sistema aumenta com a colisão.

## Colisões em uma dimensão

Quando duas partículas sofrem uma colisão frontal, todo o movimento, tanto antes quanto depois da colisão, ocorre em uma única direção.

Neste caso as velocidades podem ser manipuladas como escalares.

**Exemplo** – Uma bola com massa 100 g é atirada com uma velocidade de 5,00 m/s contra outra bola de massa 250 g que se encontra em repouso. Após uma colisão frontal a bola que estava parada adquire uma velocidade igual a 1,60 m/s na mesma direção e sentido da primeira. a) Calcule a velocidade da primeira bola após o choque. b) Analise o balanço energético desta colisão.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} &= m_1 v_{1i} \Rightarrow v_{1f} = \frac{m_1 v_{1i} - m_2 v_{2f}}{m_1} = v_{1i} - \frac{m_2}{m_1} v_{2f} \\ \Rightarrow v_{1f} &= 5,00 \text{ m/s} - \frac{250 \text{ g}}{100 \text{ g}} \times 1,60 \text{ m/s} = 1,00 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\text{b)} \quad K_i = \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} 0,100 \text{ kg} \times 25,0 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 1,25 \text{ J}$$

$$K_f = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 = \frac{1}{2} 0,100 \text{ kg} \times (1,00)^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 + \frac{1}{2} 0,250 \text{ kg} \times (1,60)^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 0,740 \text{ J}$$

$K_f < K_i$ , então ocorreu um choque inelástico, pois o sistema perdeu energia mecânica.

**Exemplo** – Uma bola com massa de 200 g, com velocidade de 20 m/s, colide frontalmente com outra bola com massa de 400 g, em repouso, e na colisão o sistema perde metade de sua energia cinética. Calcule as velocidades das bolas após a colisão.

$$p_{1f} + p_{2f} = p_{1i} \Rightarrow m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} = m_1 v_{1i} \Rightarrow m v_{1f} + 2m v_{2f} = m v_{1i} \quad (1)$$

$$K_f = \frac{1}{2} K_i \Rightarrow \frac{1}{2} m v_{1f}^2 + \frac{1}{2} 2m v_{2f}^2 = \frac{1}{4} m v_{1i}^2 \Rightarrow v_{1f}^2 + 2v_{2f}^2 = \frac{1}{2} v_{1i}^2 \quad (2)$$

$$\text{De (1)} \quad v_{1f} = v_{1i} - 2v_{2f} \quad (3)$$

$$(3) \text{ em (2): } (v_{1i} - 2v_{2f})^2 + 2v_{2f}^2 = \frac{1}{2} v_{1i}^2 \Rightarrow v_{1i}^2 - 4v_{1i}v_{2f} + 4v_{2f}^2 + 2v_{2f}^2 = \frac{1}{2} v_{1i}^2$$

$$\Rightarrow 12v_{2f}^2 - 8v_{1i}v_{2f} + v_{1i}^2 = 0 \Rightarrow v_{2f} = \frac{2v_{1i} \pm v_{1i}}{6} \Rightarrow v_{2f} = \frac{v_{1i}}{2} \text{ ou } v_{2f} = \frac{v_{1i}}{6}$$

$$\text{Se } v_{2f} = \frac{v_{1i}}{2}, \quad v_{1f} = 0 \quad \text{Se } v_{2f} = \frac{v_{1i}}{6}, \quad v_{1f} = \frac{2v_{1i}}{3}$$

a primeira bola não pode ultrapassar a segunda

$$\Rightarrow v_{2f} = \frac{20 \text{ m/s}}{2} = 10 \text{ m/s}, \quad v_{1f} = 0$$

## Colisão inelástica com máxima perda de energia

Veremos no próximo capítulo (rotações) que podemos descrever o movimento das partículas de um sistema como movimento de translação do centro de massa e movimento das partículas em relação ao centro de massa do sistema.

Definimos colisões como situações em que se considera  $\mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$ , assim o momento linear total do sistema se conserva ( $\mathbf{P}$  é constante).

Como  $\mathbf{P} = M\mathbf{v}_{\text{CM}}$ , se  $\mathbf{P}$  é constante,  $\mathbf{v}_{\text{CM}}$  também o será.

Ou seja, uma colisão pode alterar a velocidade das partículas em relação ao CM, mas não tem como alterar a velocidade do próprio centro de massa do sistema.

Uma colisão com máxima perda de energia será então aquela em que as partículas que compoem o sistema ficam juntas com  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\text{CM}}$  após a colisão, pois neste caso toda a energia cinética devida ao movimento das partículas em relação ao CM do sistema terá sido perdida.

Vamos considerar a colisão de duas partículas em um referencial onde a partícula 2 está inicialmente parada e a partícula 1 tem  $\mathbf{v}_{1i} = \mathbf{v}$ .

$$\Rightarrow m_1 \mathbf{v}_{1f} + m_2 \mathbf{v}_{2f} = m_1 \mathbf{v}$$

No caso de colisão com máxima perda de energia teremos:  $\mathbf{v}_{1f} = \mathbf{v}_{2f} = \mathbf{v}_f$

$$\Rightarrow (m_1 + m_2) \mathbf{v}_f = m_1 \mathbf{v} \quad \Rightarrow \mathbf{v}_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{v} \quad (1)$$

As energias cinéticas inicial e final serão

$$K_i = \frac{1}{2} m_1 v^2 \quad \text{e} \quad K_f = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 \quad (2)$$

$$(1) \text{ em } (2): \quad K_f = \frac{1}{2} (\cancel{m_1} + m_2) \frac{m_1^2}{(\cancel{m_1} + m_2)^2} v^2 \quad \Rightarrow K_f = \frac{1}{2} \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)} v^2$$

A energia perdida pelo sistema será

$$\Delta E = K_i - K_f = \frac{1}{2} m_1 v^2 - \frac{1}{2} \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)} v^2 = \frac{1}{2} \frac{(m_1^2 + m_1 m_2 - m_1^2)}{(m_1 + m_2)} v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)} v^2$$
$$\Rightarrow \Delta E = \frac{m_2}{(m_1 + m_2)} K_i$$

# Colisões elásticas em uma dimensão

Vamos considerar duas partículas de massas  $m_1$  e  $m_2$  que sofrem uma colisão elástica frontal em um referencial onde a partícula 2 está inicialmente parada e a partícula 1 tem  $v_{1i} = v$ .

Devido à conservação do momento linear e da energia mecânica neste caso teremos:

$$\begin{cases} m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} = m_1 v & (1) \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 = \frac{1}{2} m_1 v^2 & (2) \end{cases} \quad \leftarrow 2 \text{ equações com 2 incógnitas, } v_{1f} \text{ e } v_{2f}$$

$$\text{De (1)} \quad v_{2f} = \frac{m_1}{m_2} (v - v_{1f}) \quad (3)$$

$$(3) \text{ em (2): } \cancel{m_1} v_{1f}^2 + \frac{\cancel{m_1}^2}{m_2} (v^2 - 2v v_{1f} + v_{1f}^2) = \cancel{m_1} v^2$$

$$\Rightarrow m_2 v_{1f}^2 + m_1 v^2 - 2m_1 v v_{1f} + m_1 v_{1f}^2 = m_2 v^2$$

$$\Rightarrow (m_1 + m_2) v_{1f}^2 - 2m_1 v v_{1f} + (m_1 - m_2) v^2 = 0 \quad \leftarrow \text{eq. de 2º grau em } v_{1f}$$

$$v_{1f} = \frac{(m_1 - m_2)}{(m_1 + m_2)} v \quad \text{e} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{(m_1 + m_2)} v$$

$$v_{1f} = \frac{(m_1 - m_2)}{(m_1 + m_2)} v \quad \text{e} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{(m_1 + m_2)} v$$

Analisando as equações acima vemos que

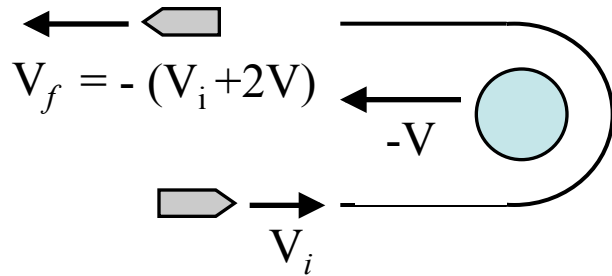
- $v_{2f}$  tem sempre o mesmo sentido de  $v$
- $v_{1f}$  tem o mesmo sentido de  $v$  se  $m_1 > m_2$
- $v_{1f}$  tem sentido oposto de  $v$  se  $m_1 < m_2$  ← partícula 1 colide e volta
- $v_{1f} = 0$  e  $v_{2f} = v$  se  $m_1 = m_2$  ← partícula 1 colide e pára

Casos em que as massas são muito diferentes

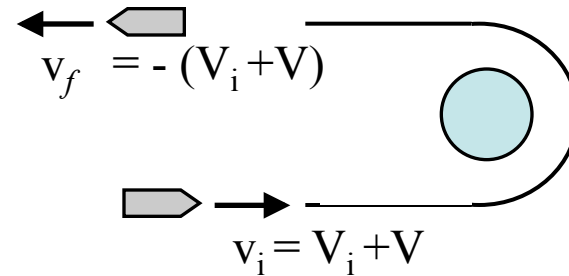
- Se  $m_1 \ll m_2$ ,  $v_{1f} = -v$  e  $v_{2f} = 0$  ← bola de sinuca na tabela
- Se  $m_1 \gg m_2$ ,  $v_{1f} = v$  e  $v_{2f} = 2v$  ← carro que colide com pedestre

A colisão de dois corpos de massas muito diferentes pode ser usada para aumentar a velocidade de uma nave ao passar perto de um planeta.

No referencial da Terra



No referencial do planeta



Vista da Terra, a nave se aproxima do planeta com velocidade oposta à do planeta.

A nave contorna o planeta sob o efeito da gravidade deste e retorna na direção oposta àquela em que se aproximou do planeta.

Trata-se de uma colisão como definimos no começo do capítulo, ela é elástica e pode ser tratada como unidimensional.

No referencial do planeta (partícula 2 inicialmente parada, como as eqs. que deduzimos), a nave tem velocidade inicial  $v_i = V_i + V$ .

Como  $m_1 \ll m_2$ ,  $v_f = -v_i = -(V_i + V)$  e a velocidade do planeta não se altera.

No referencial da Terra, a nave retorna com velocidade  $V_f = v_f - V = -(V_i + 2V)$ .

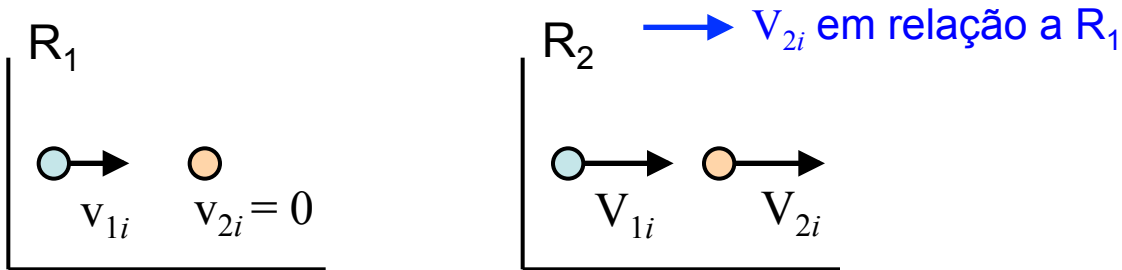
Analizamos colisões elásticas em uma dimensão para situações em que  $v_{2i}=0$ .

Neste caso as velocidades finais das partículas são dadas por

$$v_{1f} = \frac{(m_1 - m_2)}{(m_1 + m_2)} v_{1i} \quad \text{e} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{(m_1 + m_2)} v_{1i} \quad (1)$$

Para situações em que ambas as partículas estão inicialmente em movimento, basta mudar o referencial das equações acima.

Seja  $R_1$  o referencial onde  $v_{2i}=0$  e  $R_2$  um referencial onde a partícula 2 tem velocidade  $V_{2i}$ . O referencial  $R_2$  tem velocidade  $V_{2i}$  em relação a  $R_1$ .



As velocidades medidas em  $R_1$  ( $v_n$ ) relacionam-se com as medidas em  $R_2$  ( $V_n$ ):

$$v_n = V_n - V_{2i} \quad \text{Vamos usar esta transformação nas equações (1)}$$

Em  $R_1$ :

$$v_{1f} = \frac{(m_1 - m_2)}{(m_1 + m_2)} v_{1i} \quad \text{e} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{(m_1 + m_2)} v_{1i}$$

As velocidades medidas em  $R_1$  ( $v_n$ ) relacionam-se com as medidas em  $R_2$  ( $V_n$ ):

$$v_n = V_n - V_{2i}$$

Em  $R_2$ :

$$V_{1f} - V_{2i} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} (V_{1i} - V_{2i}) \quad \Rightarrow \quad V_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} V_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} V_{2i}$$

$$V_{2f} - V_{2i} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} (V_{1i} - V_{2i}) \quad \Rightarrow \quad V_{2f} = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} V_{2i} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} V_{1i}$$



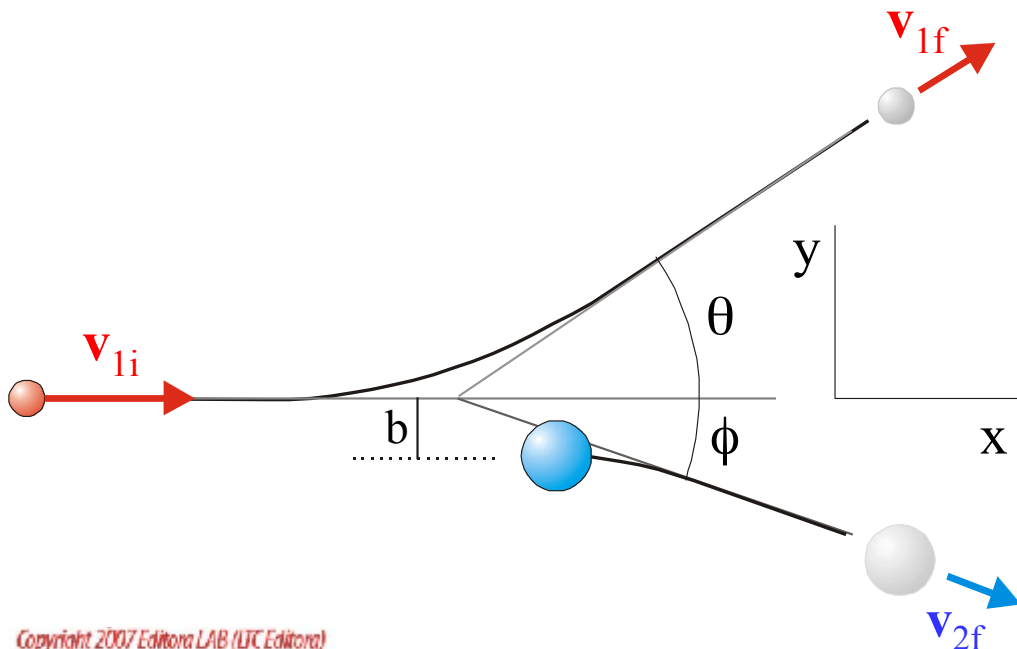
Velocidades das duas partículas após a colisão em um referencial ( $R_2$ ) onde ambas têm velocidade inicial.

# Colisões elásticas em duas dimensões

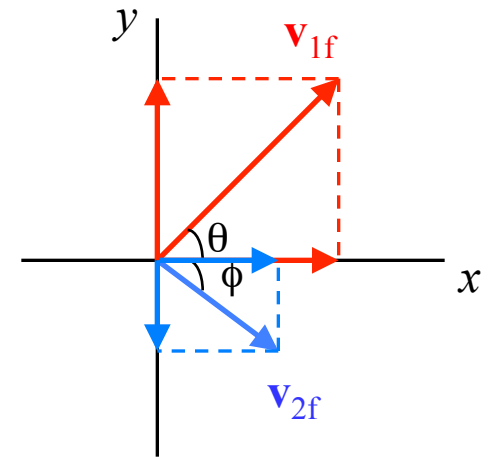
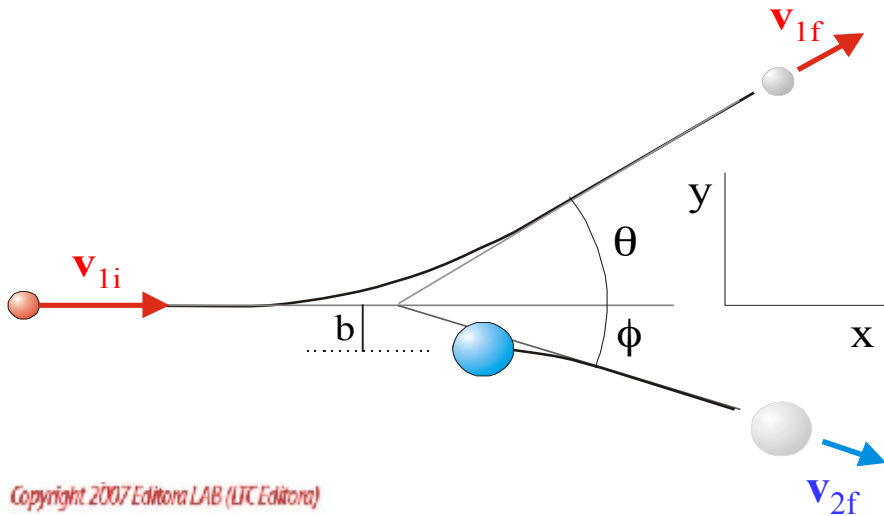
No caso geral de colisão entre duas partículas, o evento ocorre em três dimensões.

Se a segunda partícula estiver inicialmente parada, a colisão pode ser descrita em duas dimensões. O movimento inicial da partícula 1 define uma reta e a posição inicial da partícula 2 define um ponto. Os dois juntos definem um plano.

Colisão elástica, não frontal, entre a partícula 1 de massa  $m_1$  e  $\mathbf{v}_{1i} = v_{1i}\mathbf{i}$  e a partícula 2 de massa  $m_2$ , inicialmente em repouso.



$b \rightarrow$  parâmetro de impacto  
Se  $b=0$ , colisão frontal



Usando as leis de conservação da energia e do momento linear temos:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

$$m_1 \mathbf{v}_{1i} = m_1 \mathbf{v}_{1f} + m_2 \mathbf{v}_{2f} \begin{cases} m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta + m_2 v_{2f} \cos \phi & \text{No eixo } x \\ 0 = m_1 v_{1f} \sin \theta - m_2 v_{2f} \sin \phi & \text{No eixo } y \end{cases}$$

Temos 4 incógnitas,  $v_{1f}$ ,  $v_{2f}$ ,  $\theta$ ,  $\phi$ , e apenas 3 equações.

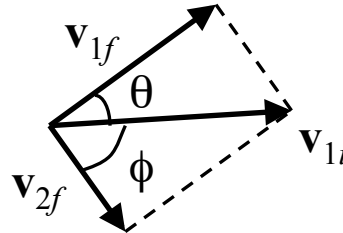
Para resolver o problema, neste caso, uma das incógnitas tem que ser fornecida.

Caso particular: partículas de massas iguais

Neste caso as equações de conservação da energia e do momento tornam-se

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$$

$$\mathbf{v}_{1i} = \mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f}$$



$\mathbf{v}_{1i}$  é a soma vetorial de  $\mathbf{v}_{1f}$  e  $\mathbf{v}_{2f}$

$v_{1i}^2$  é a soma vetorial dos quadrados dos módulos de  $\mathbf{v}_{1f}$  e  $\mathbf{v}_{2f}$

Pelo teorema de Pitágoras conclui-se que esses três vetores formam um triângulo retângulo e  $\mathbf{v}_{1f}$  e  $\mathbf{v}_{2f}$  são ortogonais entre si.

$$\Rightarrow \theta + \phi = \frac{\pi}{2}$$



Com esta condição extra é possível resolver o sistema de equações de momento e energia e determinar  $v_{1f}$ ,  $v_{2f}$ ,  $\theta$  e  $\phi$ .

**Exemplo** – Uma bola de sinuca, com velocidade de 10,0 m/s, colide com outra de massa igual, e sua trajetória sofre um desvio de  $60^\circ$ . Calcule as velocidades das duas bolas após a colisão.

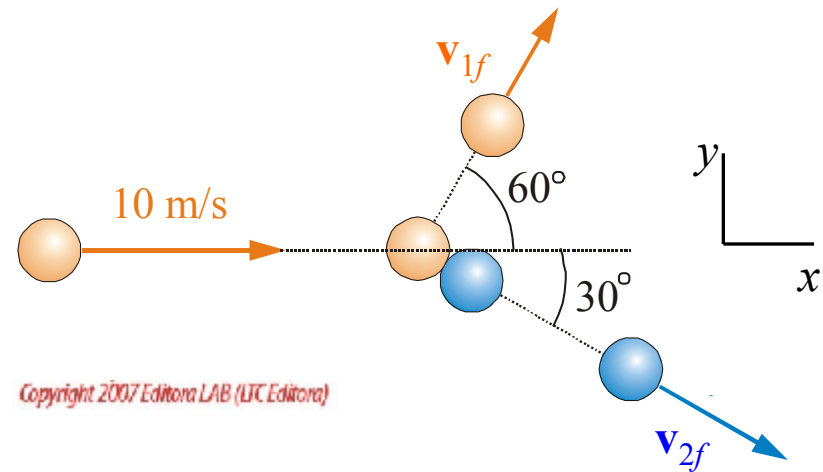
Partículas de massas iguais e colisão elástica, então  $\theta + \phi = \pi/2$ .

Como  $\theta = 60^\circ$ , então  $\phi = 30^\circ$ .

$$\begin{cases} m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta + m_2 v_{2f} \cos \phi \\ 0 = m_1 v_{1f} \sin \theta - m_2 v_{2f} \sin \phi \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{1i} = \frac{1}{2} v_{1f} + \frac{\sqrt{3}}{2} v_{2f} & (1) \\ 0 = \frac{\sqrt{3}}{2} v_{1f} - \frac{1}{2} v_{2f} & (2) \end{cases}$$

$$\text{De (2)} \quad v_{1f} = \frac{\sqrt{3}}{3} v_{2f} \quad (3)$$



(3) em (1)

$$v_{2f} = \frac{\sqrt{3}}{2} v_{1i} = 8,66 \text{ m/s}$$

$$v_{1f} = \frac{\sqrt{3}}{3} v_{2f} = 5,00 \text{ m/s}$$